

z9 (4.1)

Wiadomo, że

$$a^3 - 4a^2b + ab^2 = -6b^3.$$

Oblicz $\frac{a}{b}$ wiedząc, że $a \neq 0$ i $b \neq 0$.

① Dzielimy przez b^3 .

$$\frac{a^3}{b^3} - 4 \frac{a^2}{b^2} + \frac{a}{b} + 6 = 0$$

② Korzystamy z pomocniczej zmiennej.

$$t = \frac{a}{b}$$

$$t^3 - 4t^2 + t + 6 = 0$$

$w(t)$

$$w(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$$

1	-4	1	6
2	1	-2	-3
			0

$$(t-2)(t^2-2t-3) = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 4 + 12 = 16, \sqrt{\Delta} = 4 \\ t_1 &= \frac{2+4}{2} = -1, \quad t_2 = \frac{2-4}{2} = 3 \end{aligned}$$

③ Wafamy podstawienie.

$$\frac{a}{b} = 2, \quad \frac{a}{b} = -1, \quad \frac{a}{b} = 3$$

Odp.: $\frac{a}{b} \in \{2, -1, 3\}$.